



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד ב סמסטר חורף 3.3.2019

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבונים).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון, והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות הפתוחות, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה. מי שכותב "לא יודע" בלבד כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

נתונה פונקציה $f: R \rightarrow R$

- אם f רציפה אז קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- אם f חסומה אז קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- אם הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיימים ו- f רציפה, אז f חסומה.
- אם f חסומה וגזירה אז קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- אם f גזירה והנגזרת f' חסומה אז קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

שאלה 2 (8 נקודות)

$$H = \int_1^\infty \frac{\frac{\pi}{2} - \arctg(x)}{\frac{1}{x^2}} dx \quad I = \int_1^3 \frac{\sin(x-1)dx}{(x-1)^2}$$

- מתכנסים
- אינם מתכנסים
- I מתכנס ו- H אינו מתכנס
- I אינו מתכנס ו- H מתכנס

שאלה 3 (8 נקודות)

$$H = \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \quad I = \sum_{n=1}^\infty (-1)^n \frac{1}{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)}$$

- מתכנסים
- אינם מתכנסים
- I מתכנס ו- H אינו מתכנס
- I אינו מתכנס ו- H מתכנס

שאלה 4 (8 נקודות)

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} dt$$

- $F(x)$ קמורה על $(-\infty, \infty)$
- $F(x)$ נקודת פיתול של $x = 0$
- $F(x)$ עולה על $(-\infty, \infty)$
- $F(1) = 8$
- $F(x) = -F(-x)$ לכל x

שאלה 5 (8 נקודות)

סמנו את האפשרות הנכונה

א. אם $|f(x)|$ גזירה ב-0 או $f(x)$ גזירה ב-0

ב. אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה או $|f(x)|$ רציפה בכל נקודה

ג. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{t^2+t+11}{10t^2+9t+14} dt = 1$

ד. אם $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ רציפה, אז יש $c \geq 0$ עבורו $f(c) = c$.

ה. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות)

א. אם הסדרה a_n^2 וגם הסדרה $|a_n|$ מתכנסות במובן הרחב, אז בהכרח גם הסדרה a_n מתכנסת במובן הרחב.

נכון \ לא נכון

ב. אם $f(x)$ אינטגרבילית על $[-1, 1]$, אז בהכרח $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$.

נכון \ לא נכון

ג. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור עם אברים אי שליליים והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ מתכנס, אז בהכרח גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

נכון \ לא נכון

ד. אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$ מתכנס בדיוק בקטע $[-2, 2)$, אז בהכרח הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x^2 + 1)^n$ מתכנס בדיוק בקטע $(-1, 1)$.

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט רול

ב. (10 נקודות) הוכיחו את משפט רול

ג. (נקודות 11) כמה פתרונות יש למשוואה

$$x^3 + 3x^2 - 9x = -4$$

פתרון : נסתכל על הפונקציה

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$$

כיוון שהיא פולינום היא רציפה וגזירה מכל סדר.
בנוסף

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x - 1)(x + 3)$$

ולכן הנגזרת מתאפסת בנקודות $-3, 1$, וכיוון שהנגזרת פולינום ריבועי אז אנו יודעים כי :

הנגזרת חיובית בקטע $(-\infty, -3)$ ורציפה בקטע $[-3, 1]$ ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה עולה ממש בקטע $[-3, 1]$, ולכן גם חח"ע שם.

הנגזרת שלילית בקטע $(-3, 1)$ ורציפה בקטע $[1, \infty)$ ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה יורדת ממש בקטע $[1, \infty)$, ולכן גם חח"ע שם.

הנגזרת חיובית בקטע $(1, \infty)$ ורציפה בקטע $[1, \infty)$ ולכן, לפי מסקנות לגרנג', הפונקציה עולה ממש בקטע $[1, \infty)$, ולכן גם חח"ע שם.
בנוסף

$$f(-3) = 27 \quad f(1) = -5 \quad f(-10) = -790 < -4 \quad f(10) = 1210 > -4$$

בקטע $(-\infty, -10)$ אין פתרון בגלל שהפונקציה עולה ממש בקטע זה וכי $-790 < -4$. $f(-10) = -790$

בקטע $[-10, -3]$ יש בדיוק פתרון אחד לפי ע"ב וחח"ע והוא לא -3 או -10 , כיוון ש- -4 נמצא ממש בין $f(-10) = -790$ ו- $f(-3) = 27$.

בקטע $[-3, 1]$ יש בדיוק פתרון אחד לפי ע"ב וחח"ע והוא לא קצוות הקטע, כיוון ש- -4 נמצא ממש בין $f(-3) = 27$ ו- $f(1) = -5$.

בקטע $[1, 10]$ יש בדיוק פתרון אחד לפי ע"ב וחח"ע והוא לא 1 או 10 , כיוון ש- -4 נמצא ממש בין $f(1) = -5$ ו- $f(10) = 1210$.

בקטע $[10, \infty)$ אין פתרון בגלל שהפונקציה עולה ממש בקטע זה וכי $-4 < f(10) = 1210$.

לכן יש שלושה פתרונות.

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) הוכיחו כי

$$0 \leq \int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi}{2}$$

פתרון: לכל $x \in [-1, 1]$ מתקיים כי $0 \leq \cos(x) \leq 1$ או $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, ולכן

$$0 \leq \frac{\cos(x)}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

ולכן

$$0 = \int_{-1}^1 0 dx \leq \int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx \leq \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg(x)|_{-1}^1 = \arctg(1) - \arctg(-1) = \frac{\pi}{2}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt[3]{9}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$

פתרון: נפתח את $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$ סביב $a = 8$ ונשתמש ב- $x = 9$.
 בכל הנוסחאות עבור השארית, $8 < c < 9$ ולכן $\frac{1}{2} = \frac{1}{8^{\frac{1}{3}}} \leq \frac{1}{c^{\frac{1}{3}}} = c^{-\frac{1}{3}} < 0$
 לכן לכל k טבעי $\frac{1}{2^k} = \frac{1}{c^{\frac{k}{3}}} < 0$.

$$f(8) = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \quad f'(8) = \frac{1}{12} \quad |R_0(9)| = \left| \frac{\frac{1}{3}c^{-\frac{2}{3}}}{1!} (9-8) \right| \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} \quad f''(8) = -\frac{1}{144} \quad |R_1(9)| = \left| \frac{-\frac{2}{9}c^{-\frac{5}{3}}}{2!} (9-8)^2 \right| \leq \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{32} = \frac{1}{288}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27}x^{-\frac{8}{3}} \quad |R_2(9)| = \left| \frac{\frac{10}{27}c^{-\frac{8}{3}}}{3!} (9-8)^3 \right| \leq \frac{10}{162} \cdot \frac{1}{2^8} = \frac{5}{81} \cdot \frac{1}{2^8} = \frac{5}{20736} < 10^{-3}$$

ולכן $T_2(9)$ הוא מה שאנו מחפשים.

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{\frac{1}{144}}{2!}(x-8)^2 = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2$$

$$T_2(9) = 2 + \frac{1}{12}(9-8) - \frac{1}{288}(9-8)^2 = 2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{288}$$

ג. (8 נקודות) מיצאו את סכום הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

הסבירו ונמקו את השלבים היטב.
פתרון: נסתכל על טור החזקות

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

ונשים לב כי עבור $x = -\frac{1}{2}$ נקבל את הטור שלנו.

נקבל כי $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^{\frac{1}{n}}} = 1$ ולכן טור החזקות מתכנס לפחות על הקטע $(-1, 1)$.

לכן, לפי משפט על אינטגרציה של טור חזקות, נובע שלכל $-1 < x < 1$

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1$$

ולכן לפי המשפט היסודי של החדו"א, לכל $-1 < x < 1$

$$f(x) = \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

ועבור $x = -\frac{1}{2}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)\right)^2} = \frac{4}{9}$$